

Conjuntos Numéricos

Conjuntos Numéricos

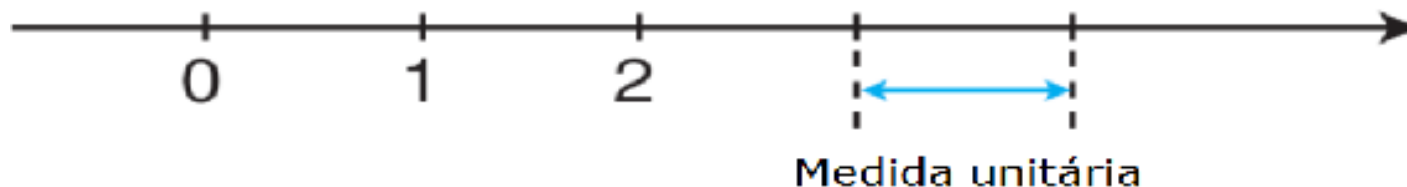
A ideia de conjuntos numéricos surge a partir da contagem que é uma relação biunívoca entre dois elementos quaisquer.

Números Naturais

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots\}$$

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots\}$$

O * ao lado do conjunto, significa que é o conjunto dos elementos não nulos de determinado conjunto.



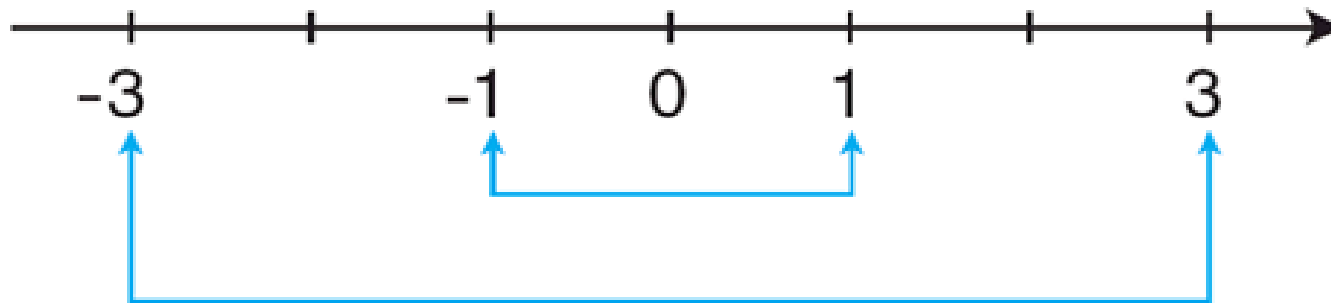
Números Naturais

Propriedades dos números naturais

- 1) A soma de dois números naturais é um número natural.
- 2) A multiplicação de dois números naturais é um número natural.

Números Inteiros

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$$

Subconjuntos de $\mathbb{Z}$

Inteiros não nulos: $\mathbb{Z}^* = \{\dots, -2, -1, 1, 2, \dots\}$

Inteiros não negativos: $\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Inteiros não positivos: $\mathbb{Z}_- = \{\dots, -3, -2, -1, 0\}$

Inteiros positivos: $\mathbb{Z}_+^* = \{1, 2, 3, \dots\}$

Inteiros negativos: $\mathbb{Z}_-^* = \{\dots, -3, -2, -1\}$

Números Inteiros

Propriedades dos números inteiros

- 1) Todo número natural é um número inteiro;
- 2) A soma de dois números inteiros é um número inteiro;
- 3) A multiplicação de dois números inteiros é um número inteiro;

Números Racionais

$$Q = \left\{ x \mid x = \frac{a}{b}, a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

Todo número que pode ser escrito na forma de fração.

a) **Todo número natural é racional.**

Exemplo: $3 = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \dots$

b) **Todo número inteiro é racional**

Exemplo: $-4 = \frac{-4}{1} = \frac{-8}{2} = \dots$

c) **Toda dízima periódica é racional.**

Exemplos: $0,333\dots = \frac{1}{3}$

$$2,555\dots = \frac{23}{9}$$

d) **Todo número decimal exato é racional.**

Exemplos:

$$0,5 = \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \dots$$

$$-2,43 = \frac{-243}{100} = \frac{-486}{200} = \dots$$

Números Racionais

Formas de representação:

Decimal finita:

Decimal infinita e periódica:

Fracionária: a/b com a e b números inteiros e b diferente de zero.

Transformações:

Números Racionais

Propriedades dos números racionais

- 1) Todo número natural e todo número inteiro é um número racional;
- 2) A soma e a diferença entre dois números racionais é um número racional.
- 3) O produto entre dois números racionais é um número racional;
- 4) O quociente entre dois números racionais, sendo o divisor diferente de zero, é um número racional

Números Irracionais

Toda raiz não-exata, bem como todo número decimal não-exato e não-periódico é um número Irracional

$$\mathbf{I} = \mathbf{R} - \mathbf{Q}$$

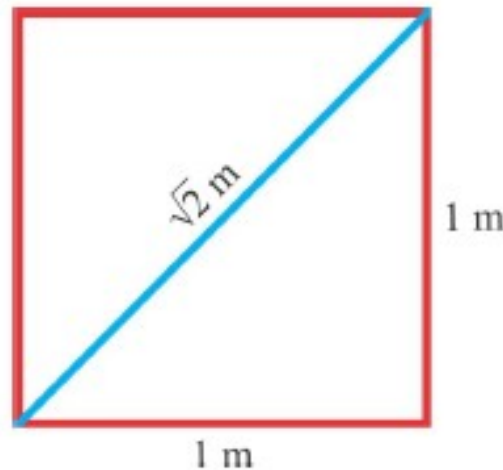
$$\sqrt{2} \approx 1,4142136$$

$$\log_2(3) \approx 1,5849625$$

$$\sqrt{3} \approx 1,7320508$$

$$e \approx 2,7182818$$

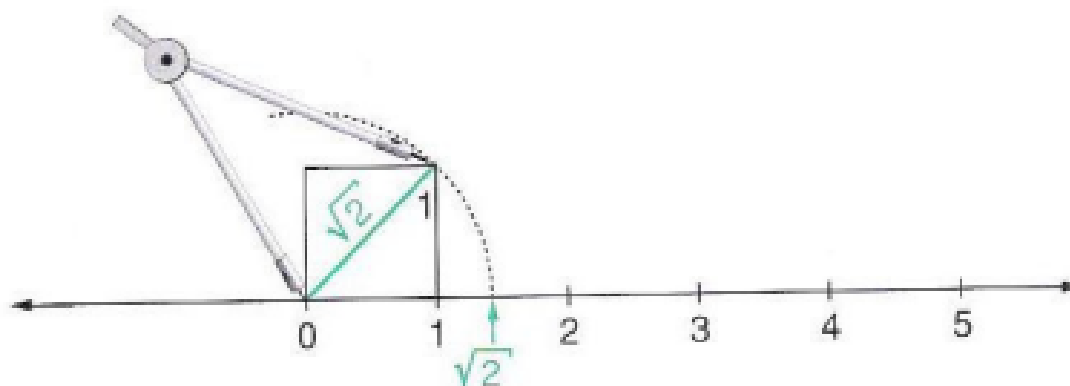
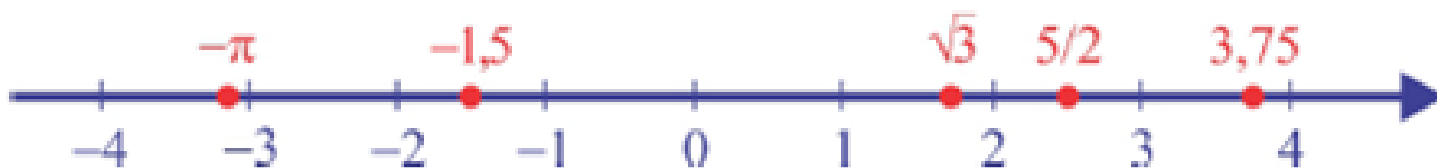
$$\pi \approx 3,1415926536$$



Números Reais

$$\mathbf{R = I \cup Q}$$

REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA DOS NÚMEROS REAIS

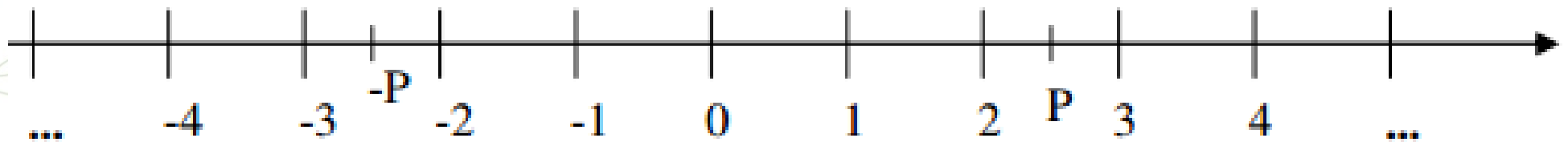


Números Irracionais

Propriedades dos números Irracionais

- 1) Um número irracional não é um número racional;
- 2) A soma ou diferença entre um número irracional com um número racional é irracional;
- 3) O produto entre um número irracional e um número racional é um irracional;
- 4) O quociente entre um número irracional com um número racional, diferente de zero, é um número irracional.

Números Reais – Relação de Ordem



- Se $a > b$, então a está à direita de b na reta real.
- De forma análoga, se $a < b$, então a está à esquerda de b na mesma reta.
- O único conjunto contínuo ordenado é o conjunto dos números reais, nele podemos referenciar que na reta real todo ponto representa um número real é todo número real representa um ponto.



Complexos $\mathbb{C}$

Racionais $\mathbb{Q}$

Inteiros $\mathbb{Z}$

Naturais $\mathbb{N}$

Irracionais

$\mathbb{R}$

I

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$$I \subset \mathbb{R}$$

Desigualdades em R

O conjunto dos números reais é ordenado, ou seja, podemos comparar quaisquer dois números reais que não são iguais usando a desigualdade, podemos afirmar que um número é 'maior que' ou 'menor que' o outro.

Símbolos de desigualdade: $>$, $\geq$, $<$, $\leq$;

Sejam a e b dois números reais quaisquer, tem-se que:

Símbolo	Definição	Leitura
$a > b$	$a - b$ é positivo	a é maior que b
$a < b$	$a - b$ negativo	a é menor que b
$a \geq b$	$a - b$ é positivo ou zero	a é menor ou igual a b
$a \leq b$	$a - b$ é negativo ou zero	a é maior ou igual a b

Intervalos Numéricos

Os intervalos são subconjuntos dos números reais.

- Considere a reta dos números Reais
- A distância entre dois pontos quaisquer sobre a reta real representa um intervalo numérico.



- a) os números reais entre -1 e 3
- b) os números reais maiores que 5;
- c) os números reais maiores ou iguais a zero e menores que 3

Intervalos Limitados

a) fechados :

na reta:



colchetes: $[3 , 7]$

desigualdades: $\{x \in \mathbb{R} / 3 \leq x \leq 7\}$

b) abertos:

na reta:



colchetes: $] 3 , 7 [$ ou $(3 , 7)$

desigualdades: $\{x \in \mathbb{R} / 3 < x < 7\}$

c) semiabertos (mistos)

na reta:



colchetes: $[3 , 7 [$ ou $[3 , 7)$

desigualdades: $\{x \in \mathbb{R} / 3 \leq x < 7\}$

na reta:



colchetes: $] 3 , 7]$ ou $(3 , 7]$

desigualdades: $\{x \in \mathbb{R} / 3 < x \leq 7\}$

Intervalos Não-limitados

a)

na reta:

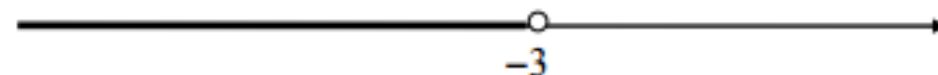


colchetes: $[7, +\infty[$ ou $[7, +\infty)$

desigualdades: $\{x \in \mathbb{R} / x \geq 7\}$

b)

na reta:

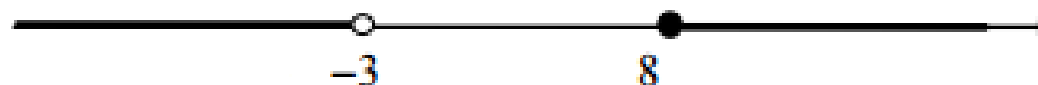


colchetes: $(-\infty, -3)$ ou $]-\infty, -3[$

desigualdades: $\{x \in \mathbb{R} / x < -3\}$

c)

na reta:



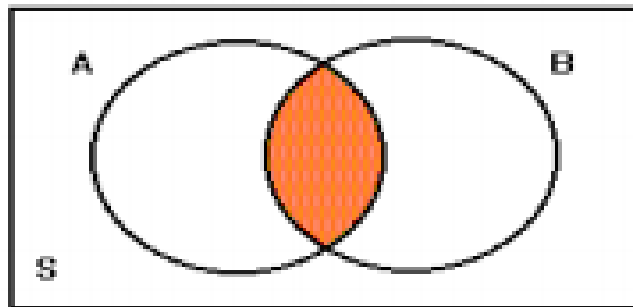
colchetes: $]-\infty, -3[\cup [8, +\infty[$

desigualdades: $\{x \in \mathbb{R} / x < -3 \text{ ou } x \geq 8\}$

Operações com Intervalos

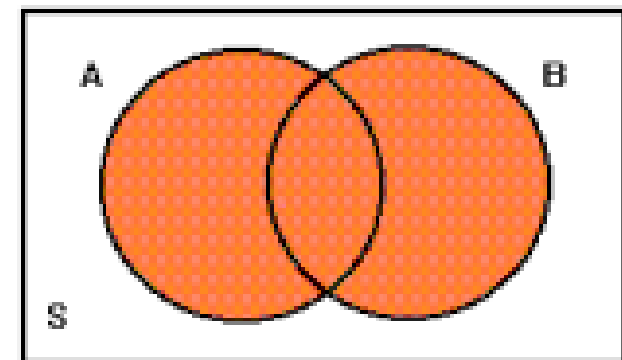
Intersecção:

$$A \cap B = \{x \in \mathcal{R} / x \in A \text{ e } x \in B\}$$



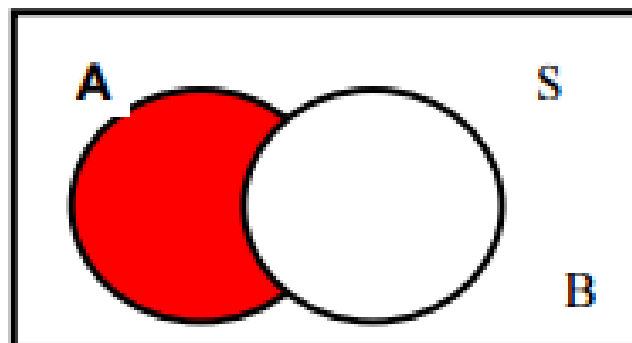
União:

$$A \cup B = \{x \in \mathcal{R} / x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



Diferença:

$$A - B = \{x \in S / x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$



Operações com Intervalos: exemplos

1) Dados os intervalos $A = [4, 9]$ e $B = \{x \in \mathbb{R} / 6 < x \leq 12\}$ encontre:

$$A \cup B =$$

$$A \cap B =$$

$$A - B =$$

2) Dados os conjuntos $A = [1, 3[$ e $B =]2, 9]$, os conjuntos $(A \cup B)$, $(A \cap B)$ e $(A - B)$

Módulo ou valor absoluto

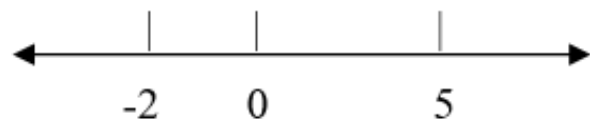
DEFINIÇÃO: Sendo x um número real representamos o módulo x por $|x|$ e definimos:

- módulo de x é igual ao x se $x \geq 0$;
- módulo de x é igual a $-x$ se $x < 0$. Assim

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

o módulo de um número real é sempre positivo.

Geometricamente o módulo de um número indica na reta real a distância do número até a origem.

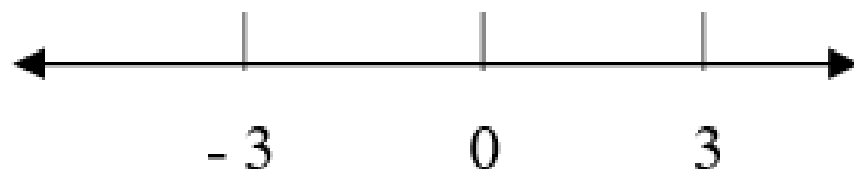


A distância do -2 ao 0 é 2 unidades, assim: $|-2| = 2$

A distância do 5 ao 0 é 5 unidades, assim: $|5| = 5$



Ex.: Represente geometricamente $|x| = 3$



Assim se temos:

$|x| = 3$ (a distância de x até a origem é igual a 3)

Os números que estão nesta distância são 3 e -3.

Exemplo:

a) $|-5| = 5$

b) $|1| = 1$

c) $|1-7| = 6$

d) $|3 - 6| = 3$

Equações e Inequações modulares:

Exemplos

1) Determine o conjunto solução em cada caso definida em $\mathbb{R}$.

a) $|x| = 7$

b) $|x| = -7$

c) $|x - 2| = 3$

d) $|x^2 - 1| = 8$

e) $|x + 1| \geq 3$

f) $|2x - 3| < 3$

g) $|3x - 1| = |2x + 3|$

h) $|x + 1| = 3x + 2$

Notação Científica

- Quando trabalhamos com números muito grandes ou muito pequenos é conveniente escrever em forma de potência.
- A **notação científica** permite escrever os números na representação $c \times 10^m$ onde $1 \leq c < 10$ e m é um número inteiro. Esta representação é utilizada para representar números muito grandes ou muito pequenos.

Forma decimal	Forma de produto	Forma de potência
0,0001	$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10}$	10^{-4}
0,001	$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10}$	10^{-3}
0,01	$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10}$	10^{-2}
0,1	$\frac{1}{10}$	10^{-1}
1	1	10^0
10	10	10^1
100	$10 \cdot 10$	10^2
1000	$10 \cdot 10 \cdot 10$	10^3
10 000	$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$	10^4

Notação Científica - exemplos

- a distância da Terra ao Sol é aproximadamente 149.597.870,691km
- a massa de uma molécula de oxigênio é de 0,000 000 000 000 000 053 g
- 247000
- 100 000 000
- 0,000001
- 0,0000123
- 10^{-2}
- $5 \cdot 10^7$

Propriedades da Potenciação – relembrando...

a) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

b) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$

c) $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

d) $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$

e) $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad (b \neq 0)$

Potência com Expoente Inteiro Negativo – relembrando...

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (n \in \mathbb{N}, a \neq 0)$$

$$\frac{1}{a^{-n}} = a^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$



a) $2,5 \times 10^7 \cdot 4 \times 10^{-3} =$

b) $11,5 \times 10^{-6} \cdot 0,5 \times 10^{-4} =$

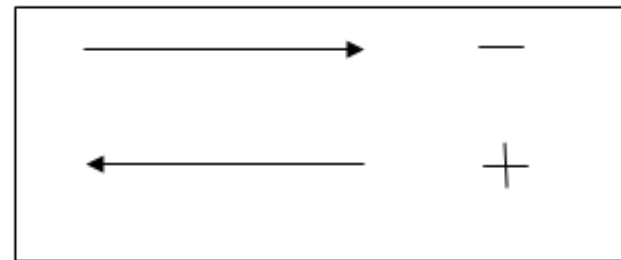
c) $1,5 \times 10^{-6} \cdot 100 =$

d) $\frac{2,4 \times 10^{12}}{3,0 \times 10^{10}} =$

e) $\frac{1,5 \times 10^{-7}}{0,5 \times 10^4} =$

f) $\frac{9 \times 10^9 \cdot 5 \times 10^{-6} \cdot 2,5 \times 10^{-6}}{1,0 \times 10^{-20}} =$

g) $1,7 \cdot 10^2 + 2,379 \cdot 10^3 + 3,46 \cdot 10^{-1}$



Potência com expoente fracionário

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Exemplos:

$$9^{\frac{3}{2}} =$$

$$8^{\frac{-4}{3}} =$$

Racionalização de Denominadores

O processo geral consiste em multiplicar-se numerador e denominador por um mesmo fator (não alterando a fração), chamado fator racionalizando. O objetivo é eliminar a raiz do denominador.

$$\frac{2}{\sqrt{6}} =$$

$$\frac{3}{\sqrt{5}-1} =$$

$$\frac{2}{\sqrt[3]{6}} =$$